3.)Diferencia entre persistencia e integridad de los datos

- Persistencia: es la capacidad de que los datos se conserven de forma duradera (no se pierdan) cuando apagas el sistema o se produce un fallo. Ej.: guardar el historial médico de un paciente en disco/BD para poder recuperarlo en cualquier momento.

- Integridad: son las reglas y mecanismos que aseguran que los datos son correctos, coherentes y completos. Incluye restricciones (clave única, tipos, relaciones) y comprobaciones. Ej.: que no existan dos pacientes con el mismo número de DNI, o que una cita no tenga fecha anterior al alta del paciente.

4.) Caso práctico (BD de hospital) — ejemplos concretos de: persistencia, integridad, acceso controlado y organización estructurada

- Persistencia: almacenar en la base de datos los historiales clínicos y las citas de pacientes en tablas en disco con backups periódicos y transacciones ACID para que no se pierdan datos si hay algún fallo.

  Ejemplo concreto: cada vez que se registra una consulta, la operación se guarda en la BD y se hace un backup diario incremental.

- Integridad: definir restricciones y reglas para que los datos sean válidos.

  Ejemplo concreto: la tabla Pacientes tiene una columna dni con UNIQUE NOT NULL; la tabla Citas tiene FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES Pacientes(id) y una restricción que impida crear citas en el pasado o solapadas para el mismo médico.

- Acceso controlado: gestionar quién puede ver o modificar qué mediante permisos y roles.

  Ejemplo concreto: roles Administrador, Medico, Recepcionista. Sólo el Medico y Administrador pueden ver historiales completos; El Recepcionista puede crear/consultar citas pero no ver diagnósticos; el acceso queda registrado en logs (auditoría).

- Organización estructurada: diseñar tablas y relaciones claras (normalización) para facilitar consultas y evitar redundancia.

  Ejemplo concreto (esquema básico):

  - Pacientes(id, nombre, apellidos, dni, fecha_nac, telefono)

  - Medicos(id, nombre, especialidad, email)

- Citas(id, paciente_id, medico_id, fecha_hora, motivo)
- Consultas(id, cita_id, diagnostico, tratamiento, fecha)

Índices en dni, en fecha_hora de Citas para búsquedas rápidas.

5.) Legislación — ¿qué derecho se refleja en cada caso?

a) Solicitar la copia de todas las notas y matrículas que un alumno tiene en el instituto.

- Derecho de acceso: el ciudadano puede pedir y obtener copia de sus datos personales que consten en un fichero.

b) Pedir que se elimine una fotografía personal publicada en una web sin permiso.

- Derecho de supresión (también conocido como “derecho al olvido”): solicitar la eliminación de datos personales cuando procede.

c) Cambiar el correo electrónico que aparece en una base de datos de clientes.

- Derecho de rectificación: corregir o actualizar datos personales inexactos o incompletos.

Estos derechos se recogen en la normativa de protección de datos —por ejemplo, el RGPD en la UE— además de otros como portabilidad y limitación de tratamiento.

6.) Big Data — relaciona cada ejemplo con una de las 5 V

1. Un banco recibe millones de operaciones financieras cada minuto. → Velocidad (Velocity) — entrada de datos a gran velocidad.
2. Netflix recomienda series basándose en las visualizaciones de miles de usuarios. → Variedad (Variety) — múltiples tipos de datos de usuario (visualizaciones, ratings, búsquedas) que se combinan.
3. Se analizan imágenes satelitales para prever tormentas. → Volumen (Volume) — enormes cantidades de imágenes y datos a procesar.
4. Una encuesta online recoge datos falsos o poco fiables. → Veracidad (Veracity) — calidad y fiabilidad de los datos.
5. Una empresa obtiene información valiosa de sus ventas en Amazon. → Valor (Value) — los insights útiles que se extraen para tomar decisiones.